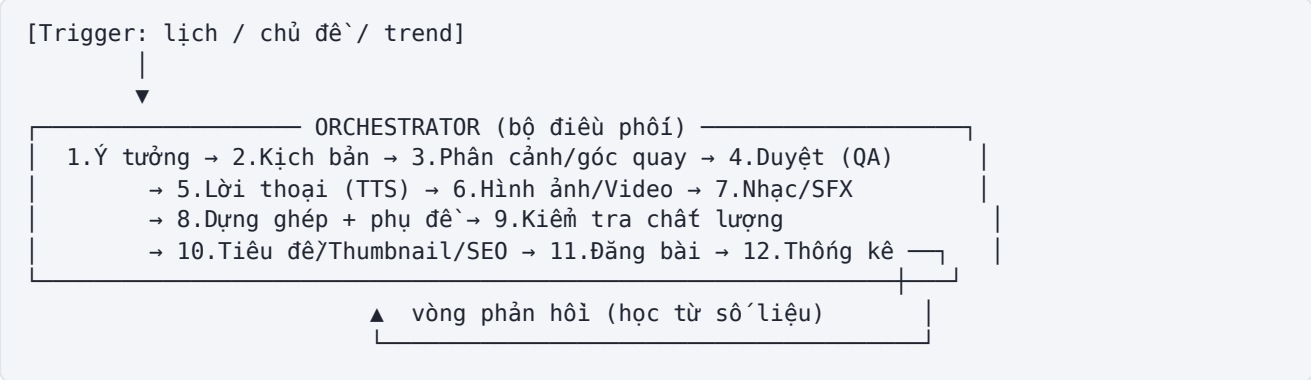
Kiến trúc hệ thống tự động tạo video & đăng đa nền tảng

Từ ý tưởng → kịch bản → góc quay → lời thoại → video → dựng ghép → đăng bài → phân tích · Tài liệu tham khảo kỹ thuật · 11/2026

1. Tổng quan luồng



> **Nguyên tắc quan trọng nhất:** các module truyền cho nhau **dữ liệu có cấu trúc (JSON)**, không truyền văn bản tự do. Mỗi bước nhận JSON và trả JSON. Nhờ vậy có thể chạy lại riêng từng bước và thay model mà không phải sửa cả hệ thống.

2. Chi tiết từng module

Module 0 — Orchestrator (bộ điều phối) Code / hạ tầng

Đây không phải AI mà là "xương sống" của hệ thống. Nó quản lý thứ tự các bước, chạy lại khi lỗi, chạy song song và lưu trạng thái.

Lựa chọn	Phù hợp khi
n8n / Make	Làm MVP nhanh, ít code
LangGraph (Python)	Workflow agent có vòng lặp sửa–duyệt và rẽ nhánh
Temporal / Celery + Redis	Chạy production, nhiều video song song, job dài

Phần lưu trữ đi kèm:

- **PostgreSQL** lưu trạng thái từng video.
- **S3 hoặc MinIO** lưu file media.
- **Hàng đợi (queue)** cho các job tạo video, vì mỗi job có thể mất vài phút.

Module 1 — Agent nghiên cứu xu hướng & lên ý tưởng LLM agent

- **Việc cần làm:** tìm chủ đề hot, phân tích đối thủ, đề xuất khoảng 10 ý tưởng và chấm điểm từng ý tưởng.
- **AI dùng:** một LLM có khả năng gọi công cụ, ví dụ Claude, GPT hoặc Gemini.
- **Công cụ cho agent:** web search, Google Trends, YouTube Data API (lấy video top theo từ khóa), TikTok Creative Center, RSS báo.
- **Đầu ra:** `{topic, angle, target_audience, hook_ideas[], score}`

Module 2 — Agent viết kịch bản LLM agent

- **AI dùng:** LLM mạnh về viết. Claude hoặc GPT viết tiếng Việt tốt.
- **Prompt cần chứa:** định dạng (Shorts 60 giây hay video dài 8 phút), giọng thương hiệu, cấu trúc *Hook 3 giây → Vấn đề → Nội dung → CTA*.
- **Đầu ra:** kịch bản chia theo cảnh, mỗi cảnh có lời thoại, cảm xúc và thời lượng dự kiến.

Module 3 — Agent đạo diễn: phân cảnh & góc quay LLM agent

Đây là module quan trọng nhất cho chất lượng hình ảnh.

- **AI dùng:** LLM đóng vai đạo diễn hình ảnh.
- **Việc cần làm:** với từng cảnh, quyết định loại shot (wide, close-up, POV, drone, b-roll), chuyển động camera (pan, dolly-in, tracking), ánh sáng và phong cách, và viết **prompt cho model tạo ảnh/video**.
- **Giữ nhất quán nhân vật:** tạo một "character sheet" (mô tả cố định và ảnh tham chiếu), rồi đưa nó vào prompt của mọi cảnh.

Ví dụ đầu ra cho một cảnh:

```
{
  "scene_id": 3,
  "duration": 5,
  "voiceover": "Nhưng ít ai biết rằng...",
  "shot": "close-up",
  "camera": "slow dolly-in",
  "visual_prompt": "close-up of an old Vietnamese fisherman's hands
                    mending a net, golden hour, cinematic, 35mm",
  "character_ref": "char_01",
  "type": "ai_video"
}
```

Giá trị của trường `type` có thể là `ai_video`, `ai_image+motion`, `stock`, `avatar` hoặc `screen`.

Module 4 — Agent phản biện / QA nội dung LLM agent + người duyệt

- **Mô hình hoạt động:** "Writer – Critic". Một LLM thứ hai chấm kịch bản theo các tiêu chí: hook có mạnh không, có sai sự thật không, có vi phạm chính sách nền tảng không, có đúng thời lượng không.
- **Vòng lặp:** nếu điểm dưới ngưỡng thì gửi lại cho Module 2 hoặc 3 để sửa, tối đa N lần.
- **Duyệt bởi người (tùy chọn, nên có):** người duyệt kịch bản trước khi tốn tiền tạo video, vì đây là bước rẻ nhất để chặn lỗi.

Module 5 — Tạo lời thoại (TTS / Voice) TTS

Nhu cầu	Gợi ý
Tiếng Việt tự nhiên	FPT.AI, Viettel AI, Vbee, ElevenLabs (đa ngôn ngữ)
Clone giọng riêng	ElevenLabs, các model mã nguồn mở như F5-TTS / XTTS (tự host GPU)
Rẻ, ổn định	Google Cloud TTS, Azure TTS, OpenAI TTS

Đầu ra: một file audio cho mỗi cảnh, kèm **thời lượng thực tế**. Thời lượng này dùng để điều chỉnh độ dài video của cảnh đó.

Module 6 — Tạo hình ảnh / video Image / Video generation

Đây là phần tốn chi phí nhất, nên cần định tuyến theo `type` của từng cảnh:

- **Text/Image → Video:** Google Veo 3, Kling, Runway Gen-4, Sora 2, Hailuo, Seedance. Bản mã nguồn mở có Wan 2.x (tự host).
- **Image trước, rồi Image → Video:** dùng Flux, Imagen hoặc GPT-Image tạo keyframe trước, sau đó cho chuyển động. Cách này kiểm soát bố cục tốt hơn và rẻ hơn.
- **Avatar người dẫn (talking head):** HeyGen, Synthesia, Hedra.
- **Khớp khẩu hình (lip-sync):** sync.so, LatentSync, MuseTalk.
- **Stock footage cho b-roll:** Pexels / Pixabay API, rẻ và an toàn.
- **Tối ưu chi phí:** gửi job song song qua queue, cache kết quả, tạo 2–3 biến thể rồi để vision LLM chọn bản tốt nhất.

Module 7 — Nhạc nền & hiệu ứng âm thanh Audio generation

- **Nhạc:** Suno / Udio (cần kiểm tra điều khoản thương mại) hoặc thư viện nhạc bản quyền.
- **SFX:** ElevenLabs Sound Effects.
- **Kỹ thuật:** tự động giảm âm lượng nhạc khi có lời thoại (ducking).

Module 8 — Dựng & ghép video Code + Speech-to-Text

Bước này không cần AI tạo sinh, chủ yếu là code.

- **Công cụ dựng: FFmpeg** là lõi; **MoviePy** (Python) để ghép nhanh; **Remotion** (React) nếu cần template đẹp: chữ động, lower-third, branding.
- **Phụ đề:** dùng **WhisperX** chạy trên chính file TTS để lấy timestamp từng từ, rồi tạo phụ đề kiểu "karaoke" như trên TikTok.

Các bước xử lý:

1. Khớp độ dài video với audio của từng cảnh (cắt, làm chậm, hoặc lặp).
2. Thêm chuyển cảnh.
3. Thêm logo và CTA.
4. Chuẩn hóa âm lượng về -14 LUFS.
5. Xuất nhiều tỉ lệ: 9:16 cho TikTok, Reels, Shorts; 16:9 cho YouTube.

Module 9 — QA video thành phẩm Vision LLM

- **Vision LLM** (Gemini, Claude, GPT-4o) xem các frame trích ra và kiểm tra: méo tay/mặt, chữ lỗi, nội dung nhạy cảm, phụ đề lệch.
- **Kiểm tra kỹ thuật:** độ phân giải, có khung hình đen hay không, âm lượng.
- **Khi phát hiện lỗi:** chỉ tạo lại cảnh bị lỗi, không chạy lại toàn bộ video.

Module 10 — Agent SEO, thumbnail & metadata LLM + Image

- **LLM:** viết tiêu đề (A/B nhiều phương án), mô tả, hashtag, chapter, riêng cho từng nền tảng.
- **Model ảnh:** tạo thumbnail, hoặc chọn frame đẹp nhất rồi chèn chữ bằng template.

Module 11 — Đăng bài tự động API

Nền tảng	API
YouTube / Shorts	YouTube Data API v3 (OAuth, có quota upload)
TikTok	Content Posting API (app cần qua audit mới đăng công khai được)
Facebook Reels / Instagram	Meta Graph API
Gộp nhiều nền tảng	Dịch vụ trung gian như Ayrshare, Upload-Post

Nên có lịch đăng theo khung giờ vàng, và gắn nhãn **"nội dung tạo bởi AI"**, vì YouTube, TikTok và Meta đều yêu cầu.

Module 12 — Thống kê & vòng phản hồi LLM agent + API

- **Thu thập:** views, retention, CTR, thời gian xem, lấy qua API sau 24 giờ, 72 giờ và 7 ngày.
- **Agent phân tích:** một LLM rút ra kiểu hook, chủ đề và độ dài nào hiệu quả.
- **Vòng phản hồi:** kết quả được ghi vào "bộ nhớ" để Module 1 và 2 dùng cho lần sau. Từ đây hệ thống tự cải thiện theo thời gian.

3. Tóm tắt: module nào dùng loại AI nào

Module	Loại AI / công cụ
Ý tưởng, Kịch bản, Đạo diễn, Phản biện, SEO, Phân tích	**LLM agent** (Claude / GPT / Gemini) + tool calling
Lời thoại	**TTS / Voice clone**
Hình ảnh	**Text-to-Image**
Video	**Text/Image-to-Video**, Avatar, Lip-sync
Nhạc / SFX	**Audio generation** hoặc thư viện
Phụ đề	**Speech-to-Text** (Whisper)
QA video	**Vision LLM**
Dựng, Đăng, Điều phối	**Code thường** (FFmpeg, Remotion, API, LangGraph/n8n)

4. Lộ trình xây dựng gợi ý

1. **MVP (2–4 tuần):** chủ đề nhập tay → LLM viết kịch bản dạng JSON → TTS → ảnh AI và stock → ghép bằng MoviePy kèm phụ đề Whisper → upload YouTube Shorts. Chạy bằng n8n hoặc một script Python.
2. **V2:** thêm agent đạo diễn, model video AI, giữ nhất quán nhân vật, vòng QA, bước người duyệt kịch bản.
3. **V3:** chuyển sang LangGraph hoặc Temporal và chạy song song nhiều kênh. Thêm đăng đa nền tảng, analytics và vòng phản hồi.

> **Rủi ro cần lưu ý**
>
> - **Chi phí:** video AI tính theo giây, rất tốn, nên hãy đo chi phí cho mỗi video ngay từ đầu.
> - **Bản quyền:** kiểm tra bản quyền nhạc, hình ảnh và giọng nói.
> - **Chính sách nền tảng:** nội dung tự động hàng loạt, chất lượng thấp có thể bị giảm phân phối hoặc tắt kiếm tiền.

Tên các model AI thay đổi rất nhanh. Danh sách trên phản ánh tình hình khoảng giữa năm 2026, nên bạn nên kiểm tra lại giá và API trước khi chọn.